

Supplementary Material C: Measurement Instruments

Self-Perception Scale and Objective Knowledge Test (bilingual)

Note. Anonymized for peer review. Part A is reproduced in full. Part B is documented in its two versions: the initial 10-item version included in the ethics dossier and the informed-consent form (Section C2.1), and the administered 26-item version that resulted from the expert content review and was used at all three measurement occasions (Section C2.2), mirroring the documented expansion of Part A (Section 2.3.1 of the manuscript).

C1. Part A — Self-Perception Scale (26 items)

Five-point Likert response scale (1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree). Dimensions: D1 Conceptual Understanding (6 items), D2 Technical Skills (6), D3 Ethics and Social Impact (8), D4 Collaboration and Knowledge Transfer (6).

Table C1: Self-Perception Scale items (Spanish / English).

Code	Item (Spanish)	Item (English)
D1_01	Puedo explicar qué es la Inteligencia Artificial en términos generales.	I can explain what Artificial Intelligence is in general terms.
D1_02	Identifico ejemplos de Inteligencia Artificial en aplicaciones de uso cotidiano.	I can identify examples of Artificial Intelligence in everyday applications.
D1_03	Reconozco la diferencia entre Inteligencia Artificial y programación tradicional.	I recognize the difference between Artificial Intelligence and traditional programming.
D1_04	Comprendo el concepto básico de «Machine Learning» (aprendizaje automático).	I understand the basic concept of Machine Learning.
D1_05	Puedo nombrar al menos dos tipos de aprendizaje en IA (por ejemplo, supervisado y no supervisado).	I can name at least two types of learning in AI (e.g., supervised and unsupervised).
D1_06	Entiendo el término «Red Neuronal» en el contexto de la Inteligencia Artificial.	I understand the term 'Neural Network' in the context of Artificial Intelligence.
D2_01	He utilizado el lenguaje Python para realizar tareas simples de programación.	I have used the Python language to perform simple programming tasks.
D2_02	Reconozco a Python como un lenguaje utilizado en aplicaciones de Inteligencia Artificial.	I recognize Python as a language used in Artificial Intelligence applications.
D2_03	He creado una lista o un diccionario en Python.	I have created a list or a dictionary in Python.
D2_04	Puedo explicar qué es una variable en programación.	I can explain what a variable is in programming.
D2_05	He utilizado bucles (for o while) en Python.	I have used loops (for or while) in Python.
D2_06	Reconozco el nombre de al menos una biblioteca de Python usada en IA (como TensorFlow o scikit-learn).	I recognize the name of at least one Python library used in AI (such as TensorFlow or scikit-learn).
D3_01	Conozco el impacto potencial de la Inteligencia Artificial en el empleo futuro.	I am aware of the potential impact of Artificial Intelligence on future employment.

Code	Item (Spanish)	Item (English)
D3_02	He reflexionado sobre cuestiones de privacidad relacionadas con el uso de Inteligencia Artificial.	I have reflected on privacy issues related to the use of Artificial Intelligence.
D3_03	Reconozco que los sistemas de Inteligencia Artificial pueden tener sesgos.	I recognize that Artificial Intelligence systems can have biases.
D3_04	Comprendo los dilemas éticos relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial.	I understand the ethical dilemmas related to the use of Artificial Intelligence.
D3_05	He participado en discusiones sobre los pros y contras de la Inteligencia Artificial en la sociedad.	I have participated in discussions about the pros and cons of Artificial Intelligence in society.
D3_06	Entiendo el concepto de «Inteligencia Artificial responsable».	I understand the concept of 'Responsible Artificial Intelligence'.
D3_07	Puedo identificar situaciones en las que el sesgo algorítmico podría afectar decisiones importantes (por ejemplo, en selección de personal o diagnóstico médico).	I can identify situations where algorithmic bias could affect important decisions (e.g., in hiring or medical diagnosis).
D3_08	Comprendo la importancia de proteger los datos personales al utilizar herramientas de Inteligencia Artificial.	I understand the importance of protecting personal data when using Artificial Intelligence tools.
D4_01	He participado en proyectos grupales donde se hayan utilizado herramientas de Inteligencia Artificial.	I have participated in group projects where Artificial Intelligence tools were used.
D4_02	He compartido conocimientos o recursos sobre Inteligencia Artificial con compañeros a través de plataformas colaborativas (como GitHub, Google Colab o Kaggle).	I have shared knowledge or resources about Artificial Intelligence with peers through collaborative platforms (such as GitHub, Google Colab, or Kaggle).
D4_03	He trabajado en equipo para resolver problemas utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.	I have worked in a team to solve problems using Artificial Intelligence tools.
D4_04	He explicado a otros compañeros conceptos o procedimientos relacionados con la Inteligencia Artificial.	I have explained AI-related concepts or procedures to fellow students.
D4_05	He participado en foros o comunidades en línea para discutir temas de Inteligencia Artificial.	I have participated in online forums or communities to discuss Artificial Intelligence topics.
D4_06	Considero que el aprendizaje colaborativo me ayuda a comprender mejor los fundamentos de la Inteligencia Artificial.	I believe that collaborative learning helps me better understand the fundamentals of Artificial Intelligence.

C2. Part B — Objective Knowledge Test (26 items)

Multiple choice, four options, dichotomous scoring (correct = 1, incorrect = 0); total range 0–26. Item allocation mirrors Part A. The answer key accompanies each item.

Following the expert content review, the initial 10-item version — the version described in the ethics dossier and the informed-consent form — was expanded to 26 items to complete the symmetric dimensional architecture (6 + 6 + 8 + 6, mirroring Part A). The 26-item version was the form piloted and administered at T0, T1, and T2, as reflected in the item-level raw data (items OBJ_D1_01 to OBJ_D4_06).

C2.1 Initial 10-item version (ethics dossier)

Table C2: Objective Knowledge Test: archived items.

No.	Dim.	Question (Spanish)	Question (English)	Key
1	D1	¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la Inteligencia Artificial?	Which of the following best describes Artificial Intelligence?	b
2	D1	En el aprendizaje supervisado, ¿qué característica distingue los datos de entrenamiento?	In supervised learning, what characteristic distinguishes the training data?	c
3	D1	¿Qué es una red neuronal artificial?	What is an artificial neural network?	b
4	D2	En Python, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente un diccionario?	In Python, which of the following correctly represents a dictionary?	c
5	D2	¿Cuál es el orden correcto de las etapas básicas al desarrollar un modelo de Machine Learning?	What is the correct order of the basic stages when developing a Machine Learning model?	b
6	D2	¿Cuál de las siguientes es una biblioteca de Python ampliamente utilizada para el aprendizaje automático?	Which of the following is a widely used Python library for machine learning?	c
7	D3	Una empresa utiliza un sistema de IA para filtrar currículos de candidatos. Se detecta que el sistema descarta sistemáticamente a candidatas mujeres. ¿Cuál es la causa más probable de este problema?	A company uses an AI system to filter candidate resumes. It is found that the system systematically discards female candidates. What is the most likely cause of this problem?	b
8	D3	¿Cuál de las siguientes prácticas protege mejor los datos personales de los usuarios al utilizar herramientas de IA?	Which of the following practices best protects users' personal data when using AI tools?	b
9	D4	¿Cuál de las siguientes plataformas permite a un equipo escribir, ejecutar y compartir código de Python de forma colaborativa en la nube?	Which of the following platforms allows a team to write, run, and share Python code collaboratively in the cloud?	b
10	D4	En un proyecto colaborativo de IA, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar un sistema de control de versiones como Git?	In a collaborative AI project, what is the main advantage of using a version control system like Git?	c

Response options and answer keys for these items are reproduced within the full administered version in Section C2.2.

C2.2 Administered 26-item version

The administered version comprises 26 items (D1: OBJ_D1_01–06; D2: OBJ_D2_01–06; D3: OBJ_D3_01–08; D4: OBJ_D4_01–06), scored dichotomously, total range 0–26.

Table C3: Objective Knowledge Test: administered 26-item version. Questions are shown in Spanish (as administered) with response options; English renderings of the question stems are provided for review convenience. [†] Item carried over from the initial 10-item version (Section C2.1).

Code	Item and options (Spanish)	Question (English)	Key
OBJ_D1_01 [†]	¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la Inteligencia Artificial? a) Un programa que sigue instrucciones fijas sin capacidad de adaptación b) Un conjunto de técnicas que permiten a las máquinas simular capacidades cognitivas humanas como el aprendizaje y la toma de decisiones c) Un robot con apariencia humana d) Un sistema operativo avanzado para computadoras	Which of the following best describes Artificial Intelligence?	b)
OBJ_D1_02 [†]	En el aprendizaje supervisado, ¿qué característica distingue los datos de entrenamiento? a) Los datos no tienen ningún tipo de organización b) Los datos se agrupan automáticamente sin intervención humana c) Los datos incluyen etiquetas o respuestas conocidas que guían el aprendizaje del modelo d) Los datos son generados por el propio modelo de forma autónoma	In supervised learning, what characteristic distinguishes the training data?	c)
OBJ_D1_03 [†]	¿Qué es una red neuronal artificial? a) Una réplica biológica exacta del cerebro humano implementada en hardware b) Un modelo computacional inspirado en la estructura del cerebro, compuesto por capas de nodos interconectados que procesan información c) Un sistema de cableado físico que conecta varios computadores entre sí d) Un software exclusivamente diseñado para el reconocimiento facial	What is an artificial neural network?	b)
OBJ_D1_04	En el contexto de los modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿qué es una «alucinación»? a) Un error de conexión que interrumpe la respuesta b) Una respuesta que el usuario no comprende c) Contenido generado que parece plausible pero es falso o inventado d) Una imagen generada a partir de texto	In the context of language models such as ChatGPT, what is a “hallucination”?	c)
OBJ_D1_05	¿Qué es la «ventana de contexto» de un modelo de lenguaje? a) El tiempo máximo que el modelo tarda en responder b) La cantidad máxima de texto que el modelo puede considerar al generar una respuesta c) La pantalla donde se muestran las respuestas del modelo d) El número de usuarios que pueden conversar simultáneamente	What is the “context window” of a language model?	b)

(continued)

Code	Item and options (Spanish)	Question (English)	Key
OBJ_D1_06	¿Qué es un «token» en el procesamiento de lenguaje natural? a) Una contraseña de seguridad para acceder al modelo b) Una moneda digital utilizada para pagar el servicio c) Un error tipográfico detectado por el modelo d) Una unidad mínima de texto (palabra o fragmento) en la que el modelo divide la entrada	What is a “token” in natural language processing?	d)
OBJ_D2_01 [†]	En Python, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente un diccionario? a) <code>mi_dato = [1, 2, 3]</code> b) <code>mi_dato = (1, 2, 3)</code> c) <code>mi_dato = {"nombre": "Ana", "edad": 20}</code> d) <code>mi_dato = "nombre, edad"</code>	In Python, which of the following correctly represents a dictionary?	c)
OBJ_D2_02 [†]	¿Cuál es el orden correcto de las etapas básicas al desarrollar un modelo de Machine Learning? a) Entrenar el modelo → Recopilar datos → Evaluar resultados → Preprocesar datos b) Recopilar datos → Preprocesar datos → Entrenar el modelo → Evaluar resultados c) Evaluar resultados → Entrenar el modelo → Recopilar datos → Preprocesar datos d) Preprocesar datos → Evaluar resultados → Recopilar datos → Entrenar el modelo	What is the correct order of the basic stages when developing a Machine Learning model?	b)
OBJ_D2_03 [†]	¿Cuál de las siguientes es una biblioteca de Python ampliamente utilizada para el aprendizaje automático? a) Bootstrap b) React c) scikit-learn d) Laravel	Which of the following is a widely used Python library for machine learning?	c)
OBJ_D2_04	En una matriz de confusión, ¿qué es un «falso positivo»? a) Un caso positivo que el modelo clasifica correctamente b) Un caso negativo que el modelo clasifica erróneamente como positivo c) Un caso positivo que el modelo clasifica erróneamente como negativo d) Un error de programación en el código del modelo	In a confusion matrix, what is a “false positive”?	b)
OBJ_D2_05	¿Qué indica que un modelo de Machine Learning está «sobreajustado» (overfitting)? a) Funciona mal tanto con los datos de entrenamiento como con datos nuevos b) Necesita más tiempo de entrenamiento para mejorar c) Rinde muy bien con los datos de entrenamiento pero mal con datos nuevos d) Utiliza demasiada memoria del computador	What indicates that a Machine Learning model is “overfitted”?	c)

(continued)

Code	Item and options (Spanish)	Question (English)	Key
OBJ_D2_06	¿Qué caracteriza a una instrucción de tipo «cadena de pensamiento» (chain-of-thought) al usar un modelo de lenguaje? a) Pide al modelo razonar paso a paso antes de dar la respuesta final b) Encadena varias conversaciones independientes en una sola c) Reduce la longitud de la respuesta del modelo d) Traduce la pregunta a varios idiomas antes de responder	What characterizes a “chain-of-thought” prompt when using a language model?	a)
OBJ_D3_01 [†]	Una empresa utiliza un sistema de IA para filtrar currículos de candidatos. Se detecta que el sistema descarta sistemáticamente a candidatas mujeres. ¿Cuál es la causa más probable de este problema? a) La Inteligencia Artificial tiene preferencias personales propias b) Los datos históricos utilizados para entrenar el modelo reflejan sesgos de contratación previos c) El sistema está programado intencionalmente para discriminar d) Las mujeres no cumplen con los requisitos del puesto de trabajo	A company uses an AI system to filter candidate resumes. It is found that the system systematically discards female candidates. What is the most likely cause of this problem?	b)
OBJ_D3_02 [†]	¿Cuál de las siguientes prácticas protege mejor los datos personales de los usuarios al utilizar herramientas de IA? a) Compartir libremente los datos en redes sociales para mejorar los algoritmos b) Aplicar técnicas de anonimización de datos y obtener consentimiento informado de los usuarios antes de procesar su información c) Almacenar todos los datos sin cifrado para facilitar el acceso rápido d) Recopilar la mayor cantidad de datos posible sin informar al usuario	Which of the following practices best protects users’ personal data when using AI tools?	b)
OBJ_D3_03	¿Cuál es la práctica más adecuada al utilizar IA generativa en un trabajo académico? a) Usarla libremente sin mencionarlo, pues es una herramienta más b) Evitar su uso en cualquier circunstancia c) Declarar de forma transparente qué se usó y cómo, según las normas de la institución d) Usarla solo en trabajos que no reciben calificación	What is the most appropriate practice when using generative AI in academic work?	c)
OBJ_D3_04	Antes de usar datos de personas para entrenar o alimentar un sistema de IA en una investigación, ¿qué se requiere principalmente? a) Que los datos estén disponibles en internet b) El consentimiento informado de las personas y la protección de su identidad c) Que el estudio tenga fines educativos d) La autorización del proveedor del software	Before using people’s data to train or feed an AI system in research, what is primarily required?	b)

(continued)

Code	Item and options (Spanish)	Question (English)	Key
OBJ_D3_05	¿Cuál es el principal riesgo ético de un sistema de «policía predictiva» entrenado con datos históricos de arrestos? a) Que el sistema sea demasiado costoso de mantener b) Que los policías pierdan sus empleos c) Que el sistema funcione con lentitud en emergencias d) Que reproduzca y amplifique la sobrevigilancia histórica de ciertas comunidades	What is the main ethical risk of a “predictive policing” system trained on historical arrest data?	d)
OBJ_D3_06	¿Por qué la opacidad («caja negra») de algunos modelos de IA es un problema ético en decisiones de alto impacto (créditos, salud, justicia)? a) Porque hace que los modelos sean más lentos b) Porque impide explicar y cuestionar las razones de una decisión que afecta a una persona c) Porque aumenta el consumo de energía d) Porque los modelos opacos siempre cometen más errores	Why is the opacity (“black box”) of some AI models an ethical problem in high-stakes decisions (credit, health, justice)?	b)
OBJ_D3_07	¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto diferencial de la IA entre regiones? a) Los beneficios y riesgos de la IA se distribuyen de forma desigual según la infraestructura, los datos y las capacidades locales b) La IA beneficia por igual a todos los países porque internet es global c) La IA solo afecta a los países que desarrollan la tecnología d) Los países de menores ingresos no utilizan sistemas de IA	Which statement best describes the differential impact of AI across regions?	a)
OBJ_D3_08	Si un sistema de IA causa un daño (por ejemplo, una decisión injusta automatizada), ¿quién es responsable según los marcos éticos actuales? a) Nadie, porque fue una decisión automática b) El propio sistema de IA, que debe ser desconectado c) Las personas y organizaciones que lo diseñaron, entrenaron y decidieron usarlo d) El usuario final que recibió el daño	If an AI system causes harm (e.g., an unfair automated decision), who is responsible under current ethical frameworks?	c)
OBJ_D4_01 [†]	¿Cuál de las siguientes plataformas permite a un equipo escribir, ejecutar y compartir código de Python de forma colaborativa en la nube? a) Microsoft PowerPoint b) Google Colab c) Adobe Photoshop d) WhatsApp	Which of the following platforms allows a team to write, run, and share Python code collaboratively in the cloud?	b)

(continued)

Code	Item and options (Spanish)	Question (English)	Key
OBJ_D4_02 [†]	En un proyecto colaborativo de IA, ¿cuál es la principal ventaja de utilizar un sistema de control de versiones como Git? a) Permite diseñar interfaces gráficas de usuario atractivas b) Acelera el rendimiento del modelo de Inteligencia Artificial c) Permite que varios colaboradores trabajen simultáneamente en el código, registrando cada cambio y facilitando la integración del trabajo d) Reemplaza la necesidad de escribir código de programación	In a collaborative AI project, what is the main advantage of using a version control system like Git?	c)
OBJ_D4_03	¿Qué es Kaggle y para qué lo utilizaría un equipo de trabajo? a) Una red social para compartir fotografías de proyectos b) Una plataforma con datasets reales y notebooks que permite explorar datos y aprender de soluciones de otros equipos c) Un procesador de texto colaborativo d) Un antivirus especializado en proyectos de datos	What is Kaggle and what would a team use it for?	b)
OBJ_D4_04	En un proyecto colaborativo, ¿por qué es importante la documentación de un dataset (origen, variables, licencia)? a) Porque aumenta el tamaño del archivo y lo hace más completo b) Porque es un requisito legal en todos los países c) Porque mejora la velocidad de procesamiento de los datos d) Porque permite que otras personas comprendan, verifiquen y reutilicen los datos correctamente	In a collaborative project, why is dataset documentation (source, variables, license) important?	d)
OBJ_D4_05	En GitHub, ¿qué es un «commit»? a) Un registro guardado de un conjunto de cambios en el proyecto, con su autor y descripción b) Un mensaje privado entre colaboradores c) Una copia de seguridad automática diaria d) Un permiso para descargar el repositorio	On GitHub, what is a “commit”?	a)
OBJ_D4_06	En un equipo interdisciplinario, ¿cuál práctica favorece más la transferencia de conocimiento entre integrantes de distintas carreras? a) Que cada integrante trabaje únicamente en la parte de su especialidad b) Que el integrante más experto tome todas las decisiones técnicas c) Explicar los conceptos con analogías del campo de quien aprende y rotar los roles del equipo d) Evitar los temas técnicos para no generar confusión	In an interdisciplinary team, which practice best supports knowledge transfer across members from different programs?	c)

C3. Part C — Demographic questionnaire

Year of birth (numeric); gender (Male / Female / Non-binary / Prefer not to say); academic semester (I–X); faculty; prior AI experience (None / Basic / Intermediate / Advanced).